Modelo SIR para uma epidemia de chikungunya no Recife

Leandro Cesar

Elementos de Epidemiologia Computacional
PPGBAS UFPE e BSI UFRPE

Setembro de 2026

Resumo

Este trabalho aplica o modelo SIR clássico à introdução do vírus chikungunya no município do Recife. A doença foi escolhida por três razões: a imunidade após a infecção é duradoura, a população era imunologicamente virgem quando o vírus chegou à cidade em 2015, e o surto se concentra em uma única onda. Com $N = 1.488.920$ habitantes, período infeccioso de 7 dias e $R_0 = 3{,}4$ retirado de revisão sistemática, o modelo prevê pico no dia 44 com 514.377 pessoas infectadas simultaneamente, 34,5 por cento da população. Oito variações das taxas de contágio e de recuperação mostram que a razão entre elas fixa o tamanho da epidemia enquanto a escala fixa apenas a sua velocidade. A discussão final confronta a taxa de ataque prevista, de 96,2 por cento, com a soroprevalência de 11,8 por cento medida em inquérito de campo no Nordeste, e usa essa distância para dimensionar o custo da hipótese de mistura homogênea.

1 A doença escolhida

O vírus chikungunya foi introduzido no Brasil em 2014 e chegou ao Recife em meados de 2015. O estudo de vigilância conduzido no município detectou os primeiros casos em junho de 2015 e um crescimento acentuado a partir de agosto, ao ponto de a circulação do chikungunya deslocar a do zika na cidade [6].

Três características tornam a chikungunya um objeto adequado para um modelo SIR.

A primeira é que a imunidade após a infecção é duradoura. A Organização Mundial da Saúde indica que quem se recupera provavelmente fica imune a infecções futuras [8], o que justifica um compartimento R absorvente, sem retorno para S.

A segunda é que a população era imunologicamente virgem. Como o vírus nunca havia circulado no Recife antes de 2015, a condição inicial adotada no curso, com toda a população em S e um único caso em I, deixa de ser uma idealização didática e passa a descrever o cenário real de introdução.

A terceira é que o surto é único e concentrado no tempo, o que dispensa a modelagem de reintroduções sazonais repetidas para descrever a primeira onda.

A simplificação central, retomada na seção 6, é que o mosquito *Aedes aegypti* não aparece no modelo. A transmissão de pessoa para pessoa é tratada como direta e o vetor fica implícito dentro da taxa de contágio.

2 O modelo

A população de tamanho N é dividida em suscetíveis S, infectados I e recuperados R, na formulação de Kermack e McKendrick [4]. A força de infecção é dinâmica, isto é, proporcional à fração da população infectada no instante considerado:

$$\lambda = \beta \frac{I}{N} \tag{1}$$

$$\frac{dS}{dt} = -\lambda S, \quad \frac{dI}{dt} = \lambda S - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I \tag{2}$$

O número básico de reprodução é a razão entre as duas taxas, $R_0 = \beta/\gamma$. A figura 1 apresenta a estrutura de compartimentos com os valores adotados.

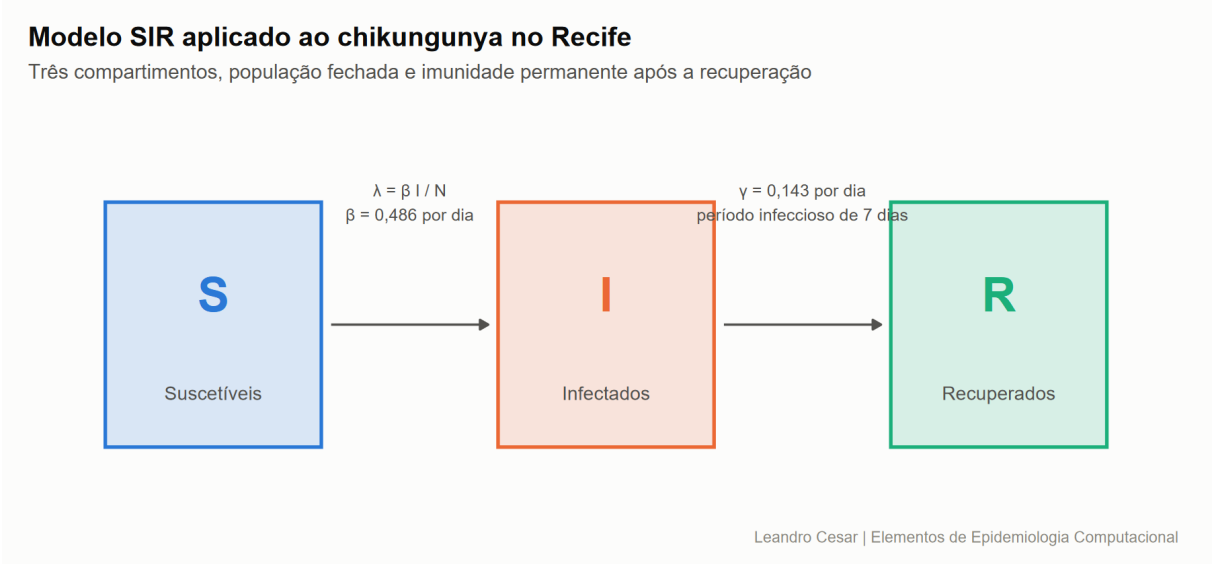


Figura 1: Estrutura de compartimentos do modelo SIR com os parâmetros do estudo.

As hipóteses assumidas são a homogeneidade da população dentro de cada compartimento, a mistura homogênea entre suscetíveis e infectados, a população fechada com $S + I + R = N$ constante, a imunidade permanente, a infecciosidade imediata sem período de latência, e taxas constantes ao longo de todo o surto.

3 Parâmetros e justificativa

A tabela 1 reúne os valores adotados. Nenhum deles foi arbitrado sem referência.

Duas escolhas merecem destaque.

A primeira é γ. Ele é definido a partir da viremia humana, que é o intervalo em que a pessoa pode infectar um mosquito. Como o modelo não representa o vetor, o intervalo entre duas infecções humanas consecutivas fica menor do que o intervalo serial real do chikungunya, que inclui a incubação extrínseca no mosquito. O efeito prático é que a epidemia simulada corre mais rápido do que a observada. O cenário 7 da seção 5 quantifica esse efeito.

A segunda é β. Em vez de escolher uma taxa de contágio diretamente, ela é obtida de R_0, que é a grandeza efetivamente estimada em campo. A revisão sistemática de Liu e colaboradores

Tabela 1: Parâmetros do modelo e suas justificativas.

Parâmetro	Valor	Origem
N	1.488.920	Censo 2022 do IBGE [3]
S_0	$N - 1$	Sem imunidade prévia
I_0	1	Caso introduzido
R_0 inicial	0	Nenhum recuperado
γ	1/7 por dia	Viremia de 5 a 7 dias [2]
R_0	3,4	Revisão sistemática [5]
β	0,486 por dia	Derivado de $R_0\gamma$
Horizonte	180 dias	Cobre o surto completo

reporta média ponderada de 3,4, com intervalo de confiança de 95 por cento entre 2,4 e 4,2, e valor de 4,1 quando o vetor é o *Aedes aegypti* [5]. Adotou-se a média ponderada geral, que é o valor mais conservador dentro do que a literatura sustenta.

4 O pico da epidemia

As equações foram integradas com o pacote `deSolve` [7], em passo diário, ao longo de 180 dias. A figura 2 mostra a evolução dos três compartimentos e a figura 3 detalha o pico.

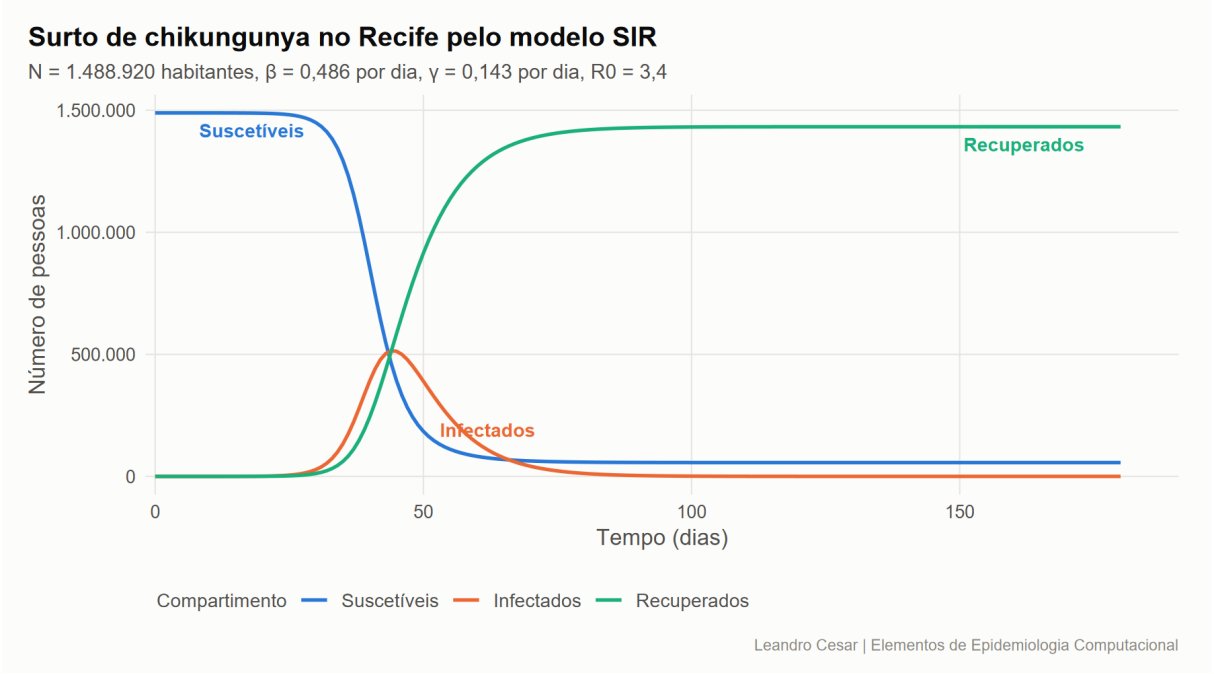


Figura 2: Evolução dos compartimentos na linha de base.

A epidemia atinge o pico no dia 44. A tabela 2 apresenta a ocupação dos compartimentos nesse dia.

O resultado numérico coincide com a teoria. Refinando o passo de integração para 0,05 dia, o pico aparece em 44,35 dias com 515.089 infectados, valor que reproduz a expressão analítica da prevalência máxima,

$$\frac{I_{max}}{N} = 1 - \frac{1 + \ln R_0}{R_0} = 0{,}346 \tag{3}$$

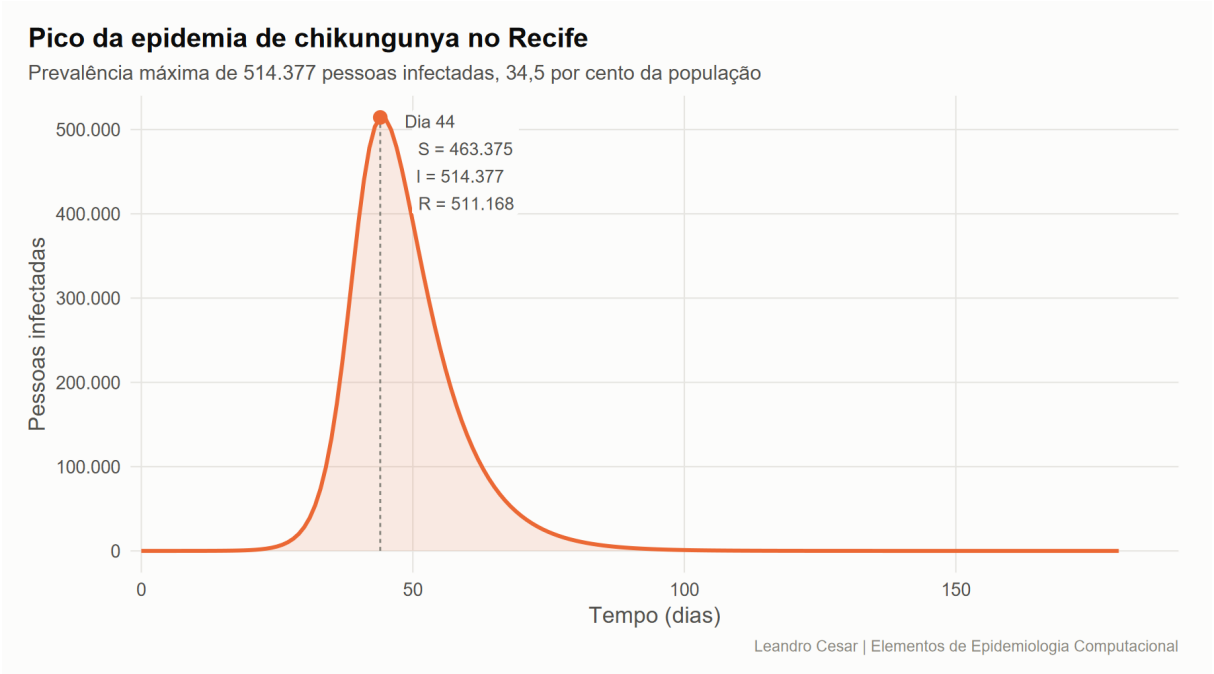


Figura 3: Curva de infectados com o pico destacado.

Tabela 2: Compartimentos no dia do pico, dia 44.

Compartimento	**Pessoas**	**Fração**
Suscetíveis	463.375	31,1 %
Infectados	514.377	34,5 %
Recuperados	511.168	34,3 %

e o número de suscetíveis nesse instante reproduz $N/R_0 = 437.918$ pessoas. Esse é o significado geométrico do pico: ele ocorre exatamente quando a reserva de suscetíveis cruza o limiar N/R_0, e não em um instante arbitrário. A taxa de ataque final simulada, de 96,2 por cento, coincide com a raiz da equação implícita $1 - a = e^{-R_0 a}$ com seis casas decimais.

5 Variações nas taxas

Foram simulados oito cenários, que cobrem as três situações sugeridas no enunciado e acrescentam duas análises. A tabela 3 resume os resultados e as figuras 4, 5 e 6 os apresentam graficamente.

Tabela 3: Os oito cenários e seus desfechos.

N	**Cenário**	β	γ	R_0	**Pico (dia)**	**Pico**	**Ataque**
1	Linha de base	0,486	0,143	3,40	44	514.377	96,2 %
2	Taxas iguais	0,143	0,143	1,00	sem surto	sem surto	0,0 %
3	Contágio pela metade	0,243	0,143	1,70	136	148.295	69,1 %
4	Contágio 50% maior	0,729	0,143	5,10	27	721.315	99,4 %
5	Viremia de 14 dias	0,486	0,071	6,80	39	850.233	99,9 %
6	Recuperação em 1,7 dia	0,486	0,600	0,81	sem surto	sem surto	0,0 %
7	Mesmo R_0, ritmo 1/2	0,243	0,071	3,40	89	514.926	96,2 %
8	Controle vetorial do Aedes	0,194	0,143	1,36	243	57.494	47,8 %

Taxas iguais. Com β igual a γ, o valor de R_0 é exatamente 1 e nada acontece. Cada infectado

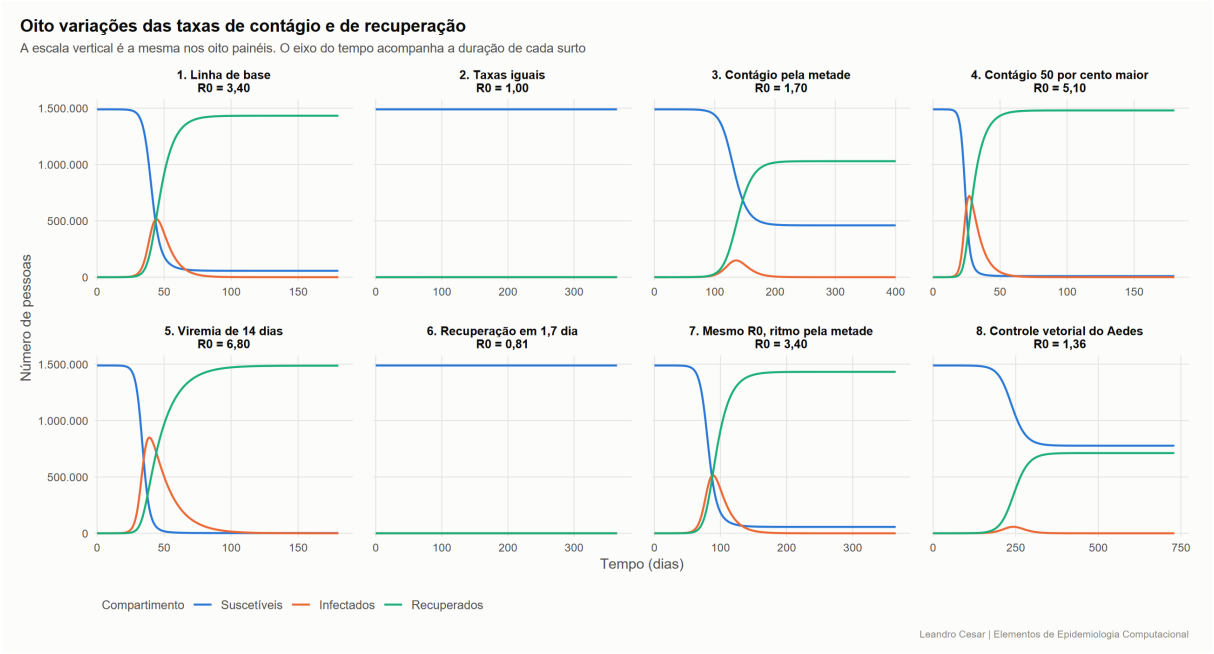


Figura 4: Os oito cenários com os três compartimentos, em escala vertical comum.

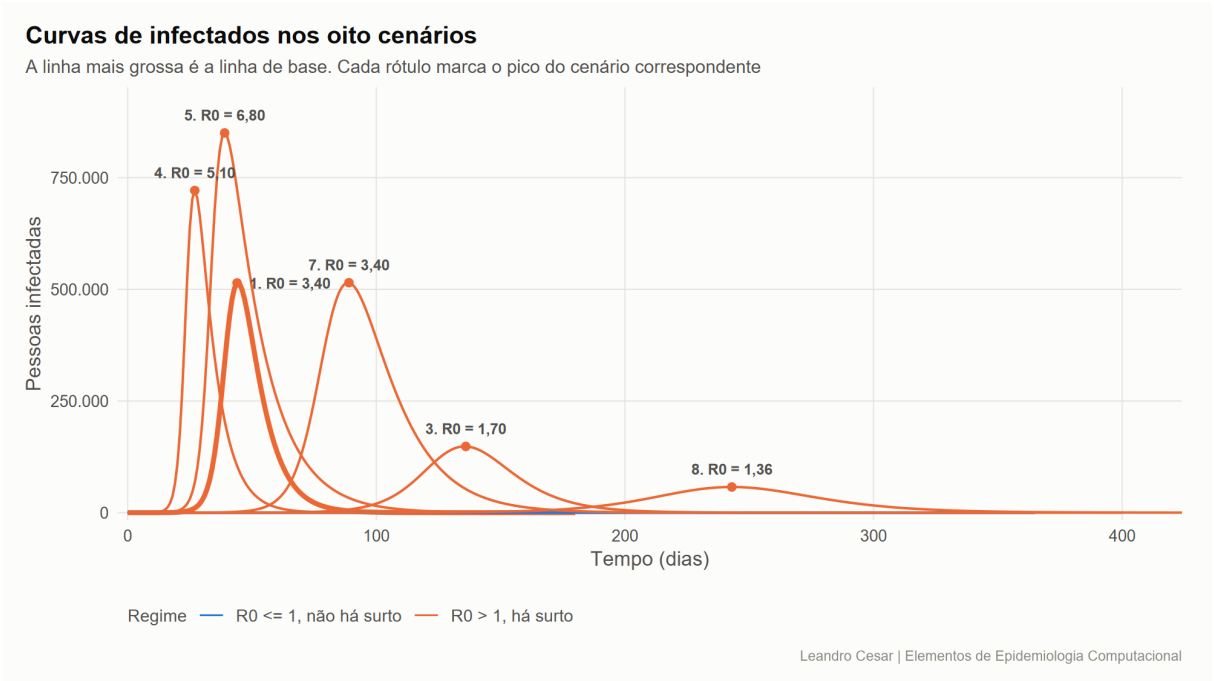


Figura 5: Curvas de infectados sobrepostas, com o pico de cada cenário marcado.

transmite em média para exatamente uma outra pessoa, então a prevalência não cresce nem decai. Esse é o limiar epidêmico, e ele separa dois comportamentos qualitativamente distintos, não apenas dois surtos de tamanhos diferentes.

Recuperação fixa, contágio variando. Aumentar o contágio adianta e agrava o surto. Passando de $\beta = 0{,}243$ para $\beta = 0{,}729$, o pico salta do dia 136 para o dia 27 e sobe de 148 mil para 721 mil infectados. A curva também fica mais estreita, porque quanto mais rápido o surto sobe, mais rápido ele esgota os suscetíveis e desce.

Contágio fixo, recuperação variando. A taxa de recuperação atua no sentido oposto. Do-

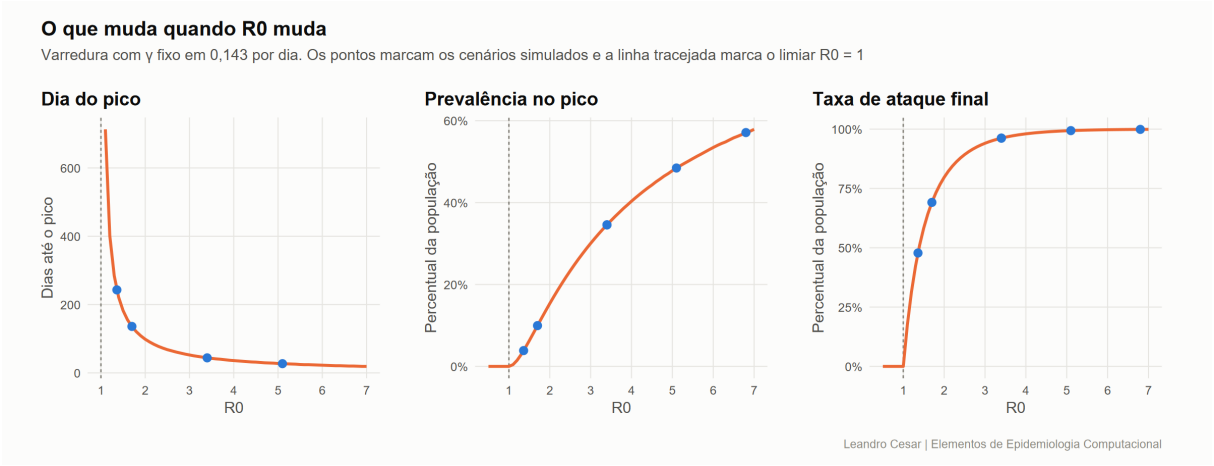


Figura 6: Dependência dos três desfechos em relação a R_0, com γ mantido fixo.

brando o período infeccioso de 7 para 14 dias, R_0 dobra para 6,8 e o pico atinge 850 mil pessoas. No outro extremo, uma recuperação em 1,7 dia derruba R_0 para 0,81 e o surto não ocorre. O cenário 6 não representa um surto pequeno, e sim a ausência de surto, assim como o cenário 2.

Mesmo R_0 com ritmo pela metade. Dividindo β e γ pelo mesmo fator, R_0 permanece em 3,4. A altura do pico e a taxa de ataque final ficam idênticas às da linha de base, mas o pico passa do dia 44 para o dia 89, exatamente o dobro do tempo. A razão entre as taxas determina o tamanho da epidemia e a escala das taxas determina apenas a sua velocidade. É por isso que a subestimação do intervalo serial apontada na seção anterior afeta o calendário do surto, mas não o número de pessoas atingidas.

Controle vetorial. Reduzir o contágio em 60 por cento, efeito esperado de uma campanha eficaz contra criadouros, baixa R_0 para 1,36. O pico cai de 514 mil para 57 mil infectados, redução de quase nove vezes, e é empurrado do dia 44 para o dia 243. A taxa de ataque cai de 96 para 48 por cento. Este é o achatamento da curva no modelo mais simples possível.

Leitura conjunta. A figura 6 explica por que os cenários se organizam assim. A prevalência no pico e a taxa de ataque final dependem apenas de R_0, e ambas crescem rápido logo acima do limiar e depois saturam. Já o dia do pico depende também da escala das taxas, e por isso apenas os cenários que compartilham o mesmo γ aparecem no primeiro painel. Ganhos marginais em R_0 valem muito perto de 1 e quase nada acima de 4, o que tem consequência prática direta: intervenções valem mais quando aplicadas cedo, enquanto o R_0 efetivo ainda está próximo do limiar.

6 Lacunas do modelo

O SIR clássico entrega o formato correto da epidemia, mas erra em pontos que importam para a chikungunya.

O mosquito não existe no modelo. A transmissão do chikungunya não é direta. Ela passa pelo *Aedes aegypti* e o ciclo completo inclui a incubação extrínseca no mosquito. Ao comprimir esse ciclo dentro de um único β, o modelo perde a densidade de vetores, a sazonalidade das chuvas no Recife e qualquer possibilidade de avaliar intervenção sobre criadouros de forma explícita. O cenário 8 só consegue representar controle vetorial como uma redução arbitrada de β, e não como consequência de uma ação sobre a população de mosquitos.

Não há compartimento de expostos. A incubação intrínseca no ser humano é de 4 a 8

dias segundo a Organização Mundial da Saúde [8], mas no SIR quem é infectado transmite imediatamente, o que acelera artificialmente a fase inicial do surto. Um modelo SEIR corrigiria esse ponto.

A mistura homogênea não descreve o Recife. O modelo supõe que qualquer suscetível tem a mesma chance de encontrar qualquer infectado. Numa cidade com a heterogeneidade socioespacial do Recife, onde saneamento, armazenamento de água e densidade domiciliar variam muito entre bairros, a transmissão é fortemente agrupada no espaço. A consequência é mensurável: o modelo prevê taxa de ataque de 96,2 por cento, enquanto o inquérito sorológico conduzido em Pau da Lima, em Salvador, encontrou 11,8 por cento de soroprevalência após a epidemia de 2015 [1]. A distância entre 96 e 11,8 por cento é a medida do custo de supor mistura homogênea, e é a lacuna mais grave deste modelo.

A população é fechada. Não há nascimentos, óbitos nem mobilidade. O Recife é o centro de uma região metropolitana com mais de 4 milhões de habitantes e fluxo pendular diário intenso, que o modelo ignora por completo.

Subnotificação e confusão diagnóstica. Em 2015 e 2016 circulavam simultaneamente dengue, zika e chikungunya no Recife, com quadros clínicos parecidos, e boa parte das infecções por chikungunya é assintomática ou oligossintomática. Qualquer comparação entre o I do modelo e a série de casos notificados exigiria uma fração de notificação, que o SIR não possui.

O compartimento R esconde a cronificação. O modelo trata a recuperação como estado final único. Na chikungunya, parcela relevante dos infectados desenvolve artralgia crônica que pode durar meses ou anos [8], com impacto sobre capacidade laboral e demanda por serviços de saúde. Do ponto de vista do modelo essas pessoas estão recuperadas, e do ponto de vista do sistema de saúde não estão.

As taxas são constantes. Como β não varia no tempo, o modelo não representa mudanças de comportamento, campanhas de mobilização, sazonalidade nem qualquer intervenção iniciada em data específica. Só é possível comparar cenários alternativos inteiros, como foi feito na seção anterior.

7 Considerações finais

O modelo SIR aplicado à introdução do chikungunya no Recife reproduz com fidelidade a estrutura qualitativa de uma epidemia em população virgem e permite quantificar com precisão o efeito de cada parâmetro. Os resultados numéricos coincidem com as expressões analíticas conhecidas, o que valida a implementação, e a análise de sensibilidade separa com clareza o que depende da razão entre as taxas do que depende da sua escala.

A limitação principal não é numérica, e sim estrutural. A superestimação da taxa de ataque em quase uma ordem de grandeza indica que a hipótese de mistura homogênea é insustentável para uma arbovirose numa cidade heterogênea. As extensões naturais são, em ordem de esforço, um modelo SEIR que separe expostos de infectantes, um modelo hospedeiro e vetor com compartimentos explícitos para o mosquito, e um autômato celular sobre a malha de bairros do Recife que substitua a mistura homogênea por vizinhança espacial. Esta última é justamente a direção seguida no restante da disciplina.

Referências

[1] ANJOS, R. O. et al. Transmission of Chikungunya Virus in an Urban Slum, Brazil. *Emerging Infectious Diseases*, v. 26, n. 7, p. 1364 a 1373, 2020.

[2] CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. *Chikungunya: clinical signs and symptoms*. Atlanta.

[3] IBGE. *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023.

[4] KERMACK, W. O.; McKENDRICK, A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. *Proceedings of the Royal Society A*, v. 115, n. 772, p. 700 a 721, 1927.

[5] LIU, Y. et al. Basic Reproduction Number of Chikungunya Virus Transmitted by Aedes Mosquitoes. *Emerging Infectious Diseases*, v. 26, n. 10, 2020.

[6] MAGALHAES, T. et al. Zika virus displacement by a chikungunya outbreak in Recife, Brazil. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, v. 11, n. 11, e0006055, 2017.

[7] SOETAERT, K.; PETZOLDT, T.; SETZER, R. W. Solving Differential Equations in R: Package deSolve. *Journal of Statistical Software*, v. 33, n. 9, 2010.

[8] WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Chikungunya fact sheet*. Genebra.